Ekonometria I

Model ekonometryczny inflacji HICP w Czechach(2008.01-2025.03)

Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Ekonometria I

Dzmitry Krotau 130532

Warszawa 2026

1. Przygotowanie teoretycznej koncepcji modelu

Celem projektu jest zbudowanie modelu ekonometrycznego opisującego zmiany inflacji HICP w Czechach oraz wykorzystanie go do sporządzenia prognozy na dwa kolejne lata. Do analizy wykorzystano miesięczne dane z bazy Eurostat. Model ma na celu wskazanie czynników w największym stopniu wpływających na krótkookresową dynamikę inflacji.

Dobór zmiennych objaśniających

Zmienną objaśnianą w modelu jest inflacja HICP w Czechach. Przy wyborze zmiennych kierowano się przesłankami ekonomicznymi oraz dostępnością danych. W modelu uwzględniono:

- ceny energii (HICP – Energy), które stanowią istotny składnik kosztów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
- jednostkowe koszty pracy (ULC), odzwierciedlające presję płacową,
- opóźnioną inflację HICP, ze względu na inercję procesu inflacyjnego,
- zmienne sezonowe dla danych miesięcznych.

Rozważano również stopę bezrobocia (UNEMP) oraz kurs EUR/CZK, jednak zmienne te okazały się statystycznie nieistotne (dla d_UNEMP p = 0,3843, dla d_EURCZK p = 0,7939) i nie poprawiały jakości modelu, dlatego zostały pominięte.

Własności szeregów czasowych i transformacje

W celu sprawdzenia stacjonarności zmiennych zastosowano test Dickeya-Fullera (ADF). Dla zmiennych w poziomach nie udało się odrzucić hipotezy o istnieniu pierwiastka jednostkowego (np. dla HICP p = 0,197, dla ENERGY p = 0,069, dla ULC p = 0,770), co wskazuje na ich niestacjonarność.

Dla pierwszych różnic hipoteza ta została odrzucona (dla d_HICP p = 0,00003, dla d_ENERGY p = 0,005, dla d_ULC p < 0,001), co oznacza stacjonarność tych procesów. Zmienne są więc zintegrowane rzędu pierwszego, I(1). Dlatego zdecydowałem się na zastosowanie różnic pierwszego rzędu i dalsze modelowanie w oparciu o stacjonarne szeregi czasowe.

Opis dokonywanych transformacji zmiennych

Na podstawie wyników testów ADF stwierdzono, że wszystkie analizowane zmienne w poziomach są niestacjonarne, natomiast ich pierwsze różnice są stacjonarne. W związku z tym zdecydowano się na zastosowanie transformacji w postaci przyrostów (różnic pierwszego rzędu).

W modelu wykorzystano następujące przekształcenia:

- d_HICP = HICP–HICP(-1) – miesięczna zmiana inflacji,

- d_ENERGY = ENERGY–ENERGY(-1) – miesięczna zmiana cen energii,
- d_ULC = ULC–ULC(-1) – miesięczna zmiana jednostkowych kosztów pracy,
- d_HICP(-1) – opóźniona zmienna zależna.

Zastosowanie różnicowania miało na celu zapewnienie stacjonarności szeregów czasowych oraz uniknięcie problemu regresji pozornej. Dzięki temu możliwe było poprawne oszacowanie modelu MNK i wiarygodne wnioskowanie statystyczne.

Ponadto w modelu uwzględniono zmienne zero-jedynkowe dla miesięcy (dm2–dm12), które pozwalają kontrolować sezonowość typową dla danych miesięcznych.

2.Weryfikacja statystyczna modelu

Dobór specyfikacji modelu

W analizie rozważono różne postacie modeli opisujących dynamikę inflacji. Punktem wyjścia był model statyczny, w którym bieżąca zmiana inflacji zależy wyłącznie od bieżących wartości zmiennych objaśniających. Następnie testowano modele dynamiczne typu DL/ADL, uwzględniające opóźnienia zmiennych oraz opóźnioną zmienną zależną.

Najlepsze własności uzyskał ten model dynamiczny z opóźnioną zmienną zależną.

$$d_HICP_t = \alpha + \beta_1 d_ENERGY_t + \beta_2 d_ULC_t + \gamma d_HICP_{t-1} + \sum_{m=2}^{12} \delta_m dm_m + \varepsilon_t$$

Oszacowałem ten model na próbie 2008.03-2022.12 (z wyłączeniem ostatnich dwóch lat).

Interpretacja kluczowych parametrów

- Wzrost miesięcznej zmiany cen energii (d_ENERGY) o 1 punkt procentowy powoduje wzrost miesięcznej zmiany inflacji HICP o około 0,136 p.p., ceteris paribus.

- Wzrost zmiany jednostkowych kosztów pracy (d_ULC) o 1 punkt powoduje wzrost dynamiki inflacji o około 0,083 p.p., ceteris paribus.

- Wzrost zmiany inflacji w poprzednim miesiącu (d_HICP(-1)) o 1 punkt procentowy powoduje wzrost bieżącej zmiany inflacji o około 0,246 p.p., ceteris paribus.

Weryfikacja własności modelu

a) **Istotność zmiennych** – Kluczowe zmienne, takie jak d_ENERGY oraz opóźniona zmienna zależna d_HICP(-1), mają p-value znacznie mniejsze niż 0,05, co oznacza, że są istotne statystycznie.

b) **Dopasowanie modelu do danych** – Współczynnik determinacji R^2 = 0,64 co oznacza, że model wyjaśnia około 64% zmienności miesięcznych zmian inflacji. Wskazuje to na dobre dopasowanie modelu do danych.

c) **Poprawność specyfikacji** – Test RESET dał bardzo małe p-value (= 0,0000), dlatego odrzucamy hipotezę o poprawnej specyfikacji modelu. Podjęto próbę modyfikacji postaci modelu (zmiana zestawu zmiennych oraz struktury dynamicznej), jednak nie doprowadziło to do istotnej poprawy wyników testu.

d) **Współliniowość** – Wartości współczynników VIF dla wszystkich zmiennych mieszczą się w przedziale od 1,02 do około 1,95 i są znacznie niższe od wartości granicznej 10. Oznacza to brak problemu współliniowości w modelu.

e) **Rozkład reszt modelu** – Test normalności reszt (Doornika–Hansena) dał p-value = 0,00001, co oznacza odrzucenie hipotezy o normalności rozkładu reszt.

f) **Heteroskedastyczność i autokorelacja** – Test Breuscha–Godfreya dla autokorelacji reszt dał bardzo małe wartości p (np. dla statystyki TR^2: p = 0,0006 oraz dla testu Ljunga–Boxa: p = 0,0012), co prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej o braku autokorelacji.
Z kolei test White'a dla heteroskedastyczności dał p = 0,000001, co również oznacza odrzucenie hipotezy o jednorodności wariancji reszt. W celu ograniczenia wpływu tych naruszeń zastosowano estymację KMNK z odpornymi błędami standardowymi HAC.

Przeprowadzenie analizy własności prognostycznych modelu

Model oszacowany na próbie 2008.03–2022.12 został wykorzystany do sporządzenia prognoz na okres 2023.01–2025.03.

Dla prognoz wyznaczono 95% przedziały ufności. Średni błąd prognozy ex-ante wynosi około 0,38 , co wskazuje na umiarkowaną niepewność prognoz i ich względną stabilność w czasie.

Jako miary jakości prognoz ex-post obliczono:

1. średni błąd bezwzględny MAE = 0,418;

2. średni błąd kwadratowy MSE = 0,505.

Uzyskane wartości są relatywnie niskie w porównaniu do zmienności miesięcznych zmian inflacji, co świadczy o dobrej jakości prognoz krótkookresowych. Model dobrze odwzorowuje dynamikę zmian inflacji i może być wykorzystywany do prognozowania jej krótkookresowych wahań.

Podsumowanie

W pracy opracowałem model ekonometryczny opisujący krótkookresowe zmiany inflacji HICP w Czechach. Wyniki analizy pokazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na dynamikę inflacji są zmiany cen energii oraz inercja samego procesu inflacyjnego. Zbudowany model charakteryzuje się dobrym dopasowaniem do danych oraz zadowalającymi własnościami prognostycznymi w krótkim horyzoncie czasowym.

Jednocześnie mam świadomość, że model stanowi uproszczenie rzeczywistości i nie uwzględnia wszystkich możliwych determinant inflacji, co potwierdzają testy diagnostyczne. Mimo tych ograniczeń może on być traktowany jako użyteczne narzędzie do analizy i prognozowania krótkookresowych wahań inflacji w Czechach.